

Manuale utente

Documento	Guida all'uso del Pattern Editor
Versione	3.5
Data	17 settembre 2026
A chi si rivolge	Chiunque debba comporre un pattern, senza conoscenze di SVG
Prerequisiti	Nessuno

Questo manuale descrive l'applicazione com'è oggi. Le figure fanno parte del testo e non sono decorazione: quello che mostrano è l'applicazione in funzione.

Indice

1. Che cos'è e a cosa serve · 1.1 In che lingua parla
2. Il primo pattern in dieci minuti
3. Chi sei e che cosa puoi fare · 3.7 Privato o pubblico · 3.8 Approvare le pubblicazioni · 3.9 Nominare chi modera
4. La pagina di gestione · 4.1 Importare un disegno SVG · 4.2 Convertire un'immagine in pattern
5. L'editor: le tre zone
6. Le proprietà: cella, trasformazione e filtro · 6.3 Come si sfalsano davvero le file · 6.4 Il filtro: cambiare aspetto e colore di tutto insieme
7. Gli elementi, uno per uno
8. Colori, bordi e trasparenze
9. Il sorgente SVG: copiare, scaricare, usare
10. Ricette: sei pattern passo passo
11. Sul telefono
12. Quando qualcosa non torna
13. Piccolo glossario

Revisioni

Revisione 1.1	Corretto il §5.2 e le ricette 9.2, 9.3 e 9.5: la traslazione non sfalsa le file. Nuovo §5.3
Revisione 1.2	Aggiunto il comando di duplicazione al §3
Revisione 1.3	§6.1: il riordino avviene per trascinamento, non più con le frecce
Revisione 1.4	§10: sul telefono la cella singola torna, in miniatura sopra la ripetizione
Revisione 1.5	Le figure delle schermate sono fotografie dell'applicazione in funzione. Nuove figure 9, 10, 11 e 12
Revisione 1.6	§4: il riquadro della cella singola ha la forma della cella; corretta la nota sugli schermi stretti
Revisione 1.7	Nuovo §3.1: importare un disegno SVG. Nuova figura 13
Revisione 1.8	§3.1: che cosa entra pur perdendo una rifinitura
Revisione 1.9	Ricerca e filtro nella pagina iniziale; filtro e scelta multipla nell'elenco degli elementi; nuovo §6.2 su rotazione e specchiature
Revisione 2.0	Annulla e ripeti (§4). Posizione e Generale diventano le due sezioni comuni, prima dell'opacità complessiva; nel testo la sezione omonima si chiama ora «Coordinate»
Revisione 2.1	§6.2: la nota sotto «Usa il centro della cella» dice quali numeri scriverà
Revisione 3.0	Nuovo capitolo 3: accesso, registrazione, recupero, profilo e proprietà dei pattern. I capitoli successivi scalano di uno
Revisione 3.1	§3.6: un pattern senza autore non si modifica più; i due pulsanti sulla miniatura, fra cui lo scarico diretto
Revisione 3.2	§3.5: foto e colore si aggiornano subito anche sulle miniature
Revisione 3.3	§3.6: il filtro per autore ha tre scelte
Revisione 3.4	§4: esiste una seconda pagina, di presentazione, all'indirizzo /prodotto
Revisione 3.5	Le due pagine si scambiano di posto: la presentazione accoglie chi arriva, la gestione si raggiunge da /gestione. Sul telefono l'impaginazione stretta entra finalmente in funzione
Revisione 3.6	Nuovo §6.4: il filtro, per cambiare aspetto e colore di tutto il disegno insieme
Revisione 3.7	§6.4: l'avviso su un passaggio che segue un generatore senza dichiarare l'ingresso
Revisione 3.8	§5: l'editor si apre a tutta pagina; la colonna di sinistra è divisa in due card e il filtro comincia chiuso

Revisione 3.9	§5: cinque card. I filtri passano sotto le anteprime, nella colonna larga; «SVG generato» prende il loro posto a sinistra. Entrambi cominciano aperti
Revisione 3.10	§5: le due anteprime diventano un corpo solo — la ripetizione fa da fondo, la cella singola le sta sopra incorniciata — con una legenda che dice quale è quale
Revisione 3.11	§6.4: ventiquattro effetti pronti raccolti in quattro famiglie. §5: come le card si spartiscono l'altezza, e che cosa non si stringe mai
Revisione 3.12	§5: annulla e ripeti diventano due pulsanti rotondi con la freccia blu
Revisione 3.13	Nuovi §3.7 e §3.8: ogni pattern è privato o pubblico, e diventa pubblico solo dopo l'approvazione di un amministratore. Aggiornati §3.1 e §3.6
Revisione 3.14	Nuovo §3.9: come si nomina, e come si revoca, chi modera
Revisione 3.15	Ogni scheda, e l'editor, dicono quanto pesa il documento SVG
Revisione 3.16	§4: la presentazione alterna i pattern in scena, e li si può fermare
Revisione 3.18	Nuovo §4.2: convertire un'immagine in pattern. Nuova figura 14. Edizione inglese del manuale, scaricabile dalla barra in alto
Revisione 3.17	Nuovo §1.1: l'applicazione parla inglese o italiano, e la lingua si cambia dalla barra in alto

1. Che cos'è e a cosa serve

Un **pattern** è un disegno che si ripete all'infinito senza interruzioni: la carta da parati, la trama di un tessuto, lo sfondo di una pagina web. Non si disegna tutto: si disegna **una piastrella**, e il resto lo fa la ripetizione.

Questo strumento serve a disegnare quella piastrella e a vedere subito, mentre la si disegna, che effetto fa ripetuta.

Il risultato è un file **SVG**. È un formato vettoriale: non contiene pixel ma istruzioni geometriche («un cerchio di raggio 20 in questa posizione»), e per questo può essere ingrandito quanto si vuole senza sgranare, pesa pochissimo, e si può aprire con un browser, con un programma di grafica, o incollare dentro una pagina web.

Cosa si può fare

- comporre una cella con nove tipi di forme;
- ripeterla, ruotarla, ingrandirla, sfalsarla;
- vedere il risultato in tempo reale mentre si regola ogni valore;
- salvare il pattern per riprenderlo, o scaricare il file SVG.

Cosa non si può fare — è giusto saperlo prima: non si disegna con il mouse. Le forme si inseriscono e se ne scrivono le misure. È uno strumento da geometra, non da pittore, e il motivo è che un pattern deve incastrarsi al millesimo: a mano libera non verrebbe.

1.1 In che lingua parla

L'applicazione parla **inglese** o **italiano**. La prima volta che arrivi sceglie da sola: se il tuo browser è impostato in italiano trovi tutto in italiano, altrimenti trovi l'inglese.

Per cambiarla, il pulsante con il **mappamondo** nella barra in alto, accanto a quello del tema chiaro e scuro. Mostra il codice della lingua in uso — **IT** o **EN** — e si apre su un elenco dove ogni lingua è scritta come la si chiama in casa propria: «Italiano», non «Italian».

Tre cose vale la pena sapere.

- **Il cambio è immediato.** La pagina non si ricarica: le parole cambiano sotto gli occhi e quello che stavi facendo resta dov'era. Puoi cambiare lingua anche con l'editor aperto.
- **La scelta viene ricordata.** Dalla volta dopo l'applicazione parte nella lingua che hai scelto, anche se il browser ne dichiara un'altra: una scelta esplicita vale più di un indizio.
- **Cambiano anche i numeri.** In italiano un peso si legge «1,3 kB», in inglese «1.3 kB». Le misure dentro il file SVG invece non cambiano mai — quelle sono dati, e vanno scritte in un modo solo perché chiunque apra il file le legga uguali.

I **tuoi pattern non c'entrano**: il nome che dai a un pattern è tuo e resta scritto come l'hai scritto tu, in qualunque lingua stia l'interfaccia.

Se trovi una parola in inglese in mezzo all'italiano, non è un guasto: è una voce che nella traduzione manca ancora, e il programma preferisce mostrartela in inglese piuttosto che lasciare un buco. Segnalala e finisce nella traduzione al giro dopo.

2. Il primo pattern in dieci minuti

Facciamo un pattern a pois. Ogni passo dice esattamente cosa toccare.

Passo 1 — Crea. Nella pagina di gestione, premi + **Crea un pattern**. Si apre l'editor, con una cella vuota di 50×50 .

Passo 2 — Dai un nome. In alto a sinistra c'è il campo **Nome pattern**: scrivi `Pois`. Non è obbligatorio, ma un pattern senza nome è difficile da ritrovare fra cento.

Passo 3 — Ingrandisci la cella. Nella colonna **Proprietà**, metti **Larghezza** e **Altezza** a `100`. Guarda l'anteprima: non è cambiato niente, perché la cella è ancora vuota.

Passo 4 — Inserisci un cerchio. Nella colonna **Elementi**, premi + **Aggiungi elemento** e scegli **Cerchio**. Compaiono due cose insieme: un cerchio nell'anteprima, e la scheda del cerchio al posto dell'elenco.

Passo 5 — Mettilo al centro. Nella scheda che si è aperta, imposta:

Campo	Valore
Centro X	<code>50</code>
Centro Y	<code>50</code>
Raggio	<code>18</code>

Il cerchio si sposta al centro della cella. Nell'anteprima di destra vedi già i pois in fila.

Passo 6 — Scegli il colore. Sempre nella scheda del cerchio, nella sezione **Riempimento**, premi il quadratino colorato e scegli un colore; oppure scrivi il codice esadecimale nella casella accanto, ad esempio `#3b6ef5`.

Passo 7 — Sfalsa le file. Torna all'elenco con < **Elenco** e duplica il cerchio con . Apri la copia e mettila in (`0`, `0`): finisce sull'angolo, e la parte che esce ricompare dagli altri tre angoli. Duplicala altre tre volte, mettendo le copie in (`100`, `0`), (`0`, `100`) e (`100`, `100`).

Guarda la seconda anteprima: i pois non sono più allineati in colonna, sono sfalsati come le celle di un alveare. Ci sono voluti cinque cerchi invece di uno, e il perché è spiegato qui sotto.

Passo 8 — Salva. In alto a destra, **Chiudi / Conferma**.

Fatto. Il pattern è nell'elenco, e con ↓ **Scarica SVG** ne prendi il file quando ti serve.

Sotto il cofano. Il file prodotto contiene un nodo `<pattern>` con dentro il tuo cerchio, e un rettangolo grande quanto tutta l'immagine che lo usa come riempimento. È il meccanismo standard della specifica SVG per le ripetizioni: nessun software ha bisogno di plugin o conversioni per leggerlo.

3. Chi sei e che cosa puoi fare

Fino a ieri l'applicazione non sapeva chi fossi, e tutti potevano toccare tutto. Adesso c'è un accesso — leggero, ma sufficiente a due cose sole e importanti: **quello che hai fatto tu lo modifichi e lo elimini solo tu**, e **quello che hai fatto tu lo vedi solo tu**, finché non chiedi di pubblicarlo e qualcuno dice di sì (§3.7).

3.1 Senza accesso si fa quasi tutto

Chi arriva sulla pagina è un visitatore anonimo, e non è un ospite di serie B:

Cosa	Senza accesso
Vedere l'elenco dei pattern pubblici , cercare, filtrare	Sì
Vedere i pattern privati o in attesa di approvazione	No
Aprire un pattern pubblico nell'editor	Sì
Modificarlo, provare, guardare l'anteprima	Sì
Copiare o scaricare l'SVG	Sì
Crearne uno nuovo e scaricarlo	Sì
Salvare	No
Duplicare ed eliminare	No

Aperto senza accesso, l'editor funziona per intero: cambi quello che vuoi, l'anteprima risponde, il sorgente si copia e si scarica. Cambiano solo i due pulsanti in alto a destra, che diventano **un solo «Chiudi»** — non c'è niente da confermare e niente da annullare, perché niente sarebbe stato salvato comunque. In basso lo dice anche a parole: *sola lettura, le modifiche restano su questo schermo*.

È una scelta e non una dimenticanza: questo strumento serve anche solo a produrre un file SVG, e per quello un account non c'entra niente.

3.2 Accedere

Il pulsante **Accedi** è in alto a destra. Chiede nome utente e password, e sotto ha due scorciatoie: **Ricorda password** e **Registra nuovo utente**.

3.3 Registrarsi

Registra nuovo utente porta a una pagina che chiede quattro cose: un nome utente, una password, una domanda di recupero con la sua risposta, e — facoltativa — una foto.

Prima dei campi c'è un riquadro che spiega come vengono trattati i dati. Vale la pena leggerlo, perché descrive un vincolo con cui poi si convive:

- la **password non viene conservata**: il server ne tiene solo un'impronta che non si può ripercorrere all'indietro. Nemmeno chi amministra il servizio può rileggerla;
- lo stesso vale per la **risposta** alla domanda di recupero. La domanda invece resta in chiaro, perché deve poterti essere mostrata;
- **non c'è posta elettronica e non c'è nessun altro canale**. Se dimentichi la password, l'unica strada per rientrare è la risposta alla tua domanda.

La password. Il requisito è la lunghezza: almeno dodici caratteri. Non servono maiuscole, numeri o simboli, e non è una semplificazione — è la regola giusta. «Password1!» soddisfa tutte le vecchie regole ed è fra le prime che verrebbero provate; *stratigrafia del muro* non ne soddisfa nessuna, è molto più difficile da indovinare e si ricorda. Sotto il campo una barra dice quanti caratteri mancano: non è un misuratore di robustezza, è un conto esatto.

Restano tre rifiuti: le password più usate al mondo, quelle che contengono il tuo nome utente, e quelle fatte di poche lettere ripetute.

La domanda di recupero. Puoi sceglierne una fra i suggerimenti o scriverne una tua — ed è quasi sempre meglio scriverne una tua: le domande preconfezionate hanno risposte che spesso si trovano altrove. Maiuscole e spazi non contano: «Via Garibaldi» e «via garibaldi» valgono la stessa risposta, perché fra sei mesi non la riscriveresti identica.

La foto è facoltativa: PNG, JPEG o WebP fino a 2 MB. Senza, resta un cerchio con le prime due lettere del nome, su un colore che puoi scegliere lì e cambiare quando vuoi.

3.4 Se hai dimenticato la password

Dalla finestra di accesso, **Ricorda password**. Scrivi il nome utente e compare la domanda che avevi scelto. Nella stessa schermata ci sono la casella per la risposta e quella per la nuova password: se la risposta è giusta, la password viene cambiata e sei dentro.

Le due cose stanno insieme apposta. Se fossero in due schermate separate, una risposta giusta seguita da una password troppo corta ti rimanderebbe indietro a rispondere di nuovo, consumando un tentativo per un errore che con la risposta non c'entrava.

Da sapere. Cambiando la password per questa via, tutte le altre sessioni aperte si chiudono. Se il recupero è servito perché qualcun altro era entrato, quello è il momento in cui esce.

3.5 Il tuo profilo

Fatto l'accesso, al posto di «Accedi» compare il tuo cerchio con il nome accanto. Cliccandolo si apre un menù con due voci: **Modifica il profilo** ed **Esci**.

Nel profilo si cambiano tre cose e solo quelle:

Cosa	Note
Colore delle iniziali	Vale quando non c'è una foto
Foto	Si aggiunge, si cambia, si toglie
Password	Richiede quella attuale

La password attuale viene chiesta anche a chi è già dentro: protegge dal computer lasciato aperto, che è il caso in cui serve davvero. Cambiandola, le altre sessioni si chiudono; questa resta.

Foto e colore si vedono **subito** dappertutto: in alto, e sulle miniature dei pattern che hai fatto. Non serve ricaricare la pagina né chiudere il profilo.

Il **nome utente non si cambia**. È la chiave con cui entri, compare accanto a ogni pattern che hai fatto, ed è quello che gli altri riconoscono.

3.6 Chi ha fatto cosa

Sotto il nome di ogni pattern, nell'elenco, compare il suo autore: il cerchio e il nome. Sul tuo c'è anche un'etichetta **tuo**.

Su un pattern che non puoi modificare compare un piccolo **lucchetto** al posto della casella di selezione. Puoi comunque aprirlo, guardarlo, modificarlo per provare e scaricarlo il risultato: quello che non puoi fare è sovrascrivere l'originale.

Passando il puntatore su una miniatura compaiono due pulsanti nell'angolo in alto a destra:

Pulsante	Che cosa fa
	Duplica il pattern. Compare solo a chi ha fatto l'accesso, perché duplicare crea un documento nuovo — e la copia è tua, anche se il disegno viene da un altro
↓	Scarica l'SVG senza aprire l'editor. Vale per tutti: prendere un file non deve costringere a entrare in un editor

Nella barra dei filtri, a chi ha fatto l'accesso, compare una tendina **Autore** con tre scelte: tutti, solo i miei, solo degli altri.

I pattern più vecchi degli account. Quelli che c'erano prima che l'accesso esistesse non hanno un autore, e proprio per questo **nessuno li può modificare**: se non risulta chi li ha scritti, non risulta nemmeno chi ha il diritto di riscriverli. Restano aperti a tutti in lettura e scaricabili, ma per riprenderli in mano vanno prima assegnati a un utente — e lo si fa una volta sola, dal server, con il comando `dotnet run --project src/PatternEditor.Sample.Api -- assegna-autore <nome utente>`.

Dove sta scritto l'autore. Dentro il file del pattern, accanto al nome e alle date. Così esportando o copiando un pattern l'autore va con lui, invece di restare indietro in un elenco a parte.

Nota sulla sicurezza. Il sistema è volutamente leggero: due tipi di utente — chi disegna e chi modera — nessun secondo fattore, il rientro affidato a una domanda. Serve a tenere separato il lavoro di persone che collaborano e a impedire che chiunque si registri possa pubblicare qualsiasi cosa, non a difendere un segreto da chi vuole davvero prenderlo.

3.7 Privato o pubblico

Ogni pattern ha uno **stato**, che dice chi lo vede. Gli stati sono tre, e si leggono su una pastiglia colorata sotto il nome, nella scheda dell'elenco:

Pastiglia	Che cosa significa	Chi lo vede
Privato (grigia)	È tuo e basta	Solo tu
In attesa (ambra)	Hai chiesto di pubblicarlo	Tu e chi modera
Pubblico (verde)	È stato approvato	Tutti, anche senza account

Un pattern nuovo nasce privato. Quando premi *Chiudi / Conferma* su un disegno che non avevi mai salvato, l'applicazione chiede una cosa sola — *Chi potrà vederlo?* — e offre due risposte: **Tienilo privato** oppure **Chiedi la pubblicazione**. Non è una domanda che ritorna a ogni salvataggio: si fa una volta, alla nascita, e poi lo stato si cambia dalla scheda.

Sulla scheda dei tuoi pattern, accanto alla pastiglia, c'è il comando per cambiare idea:

Se è	Il comando dice	E il pattern diventa
Privato	Chiedi la pubblicazione	In attesa
In attesa	Ritira la richiesta	Privato
Pubblico	Rendi privato	Privato

Chiedere la pubblicazione **non pubblica niente**. Mette il pattern in coda: resta privato, lo vedi solo tu, e diventa pubblico nel momento in cui un amministratore lo guarda e lo approva. Se lo rifiuta, torna privato e resta tuo — nessuno lo cancella, e puoi correggerlo e riproporlo.

Nella barra dei filtri, a chi ha fatto l'accesso, compare una tendina **Stato** per vedere solo i privati, solo quelli in attesa o solo i pubblici.

Modificare un pattern già approvato lo rimette in coda. È la regola meno comoda e la più necessaria: quello che era stato approvato è il **disegno**, non il nome del file. Senza questa regola basterebbe far approvare una cosa qualsiasi e poi salvarci sopra quello che si voleva pubblicare davvero. Quando succede, l'applicazione te lo dice subito dopo il salvataggio.

Una copia non eredita l'approvazione. Duplicando un pattern pubblico ottieni un pattern **privato**, per la stessa ragione: sarebbe l'altra strada per aggirare il controllo.

I pattern che c'erano prima. Quelli salvati prima che gli stati esistessero si leggono come **pubblici**, perché pubblici lo erano già: nessun archivio sparisce dal portale da un giorno all'altro. La prudenza vale sui pattern nuovi, che nascono privati.

3.8 Approvare le pubblicazioni

Questa parte riguarda poche persone: quelle che **moderano**. Chi ha il permesso vede in alto una terza voce, **Moderazione**, e la pagina all'indirizzo `/moderazione`.

La pagina mostra le richieste in attesa, dalla più vecchia alla più recente — chi ha chiesto prima aspetta da più tempo. Ogni scheda ha l'anteprima, il nome, l'autore, la data della richiesta e due pulsanti:

Pulsante	Che cosa fa
Approva	Da qui, e solo da qui, il pattern diventa visibile a tutti
Rifiuta	Il pattern torna privato e resta al suo autore. Non viene cancellato

L'anteprima si può **ingrandire**: un clic la apre a tutta finestra, perché su una scheda piccola un dettaglio inopportuno può non vedersi, e chi decide deve poter guardare bene.

Chi modera non vede i cassetti degli altri. Nella coda compare quello che ti è stato **sottoposto**, non tutto l'archivio: i pattern privati altrui restano invisibili anche a un amministratore. Moderare significa giudicare quello che qualcuno ha chiesto di mostrare.

Chi modera può anche disegnare. Non è un account a parte: è lo stesso di sempre, con un permesso in più. I tuoi pattern restano tuoi e seguono le stesse regole degli altri — e sì, puoi approvare i tuoi, perché il sistema serve a filtrare chi si registra, non a impedire a chi già amministra il portale di pubblicarci.

3.9 Nominare chi modera

Questo paragrafo serve a **una persona sola**, quella che gestisce il server. L'operazione non si fa da dentro l'applicazione, ed è voluto: un permesso che si può chiedere via rete è un permesso che prima o poi qualcuno si prende. Il primo amministratore, per giunta, non potrebbe essere nominato da un amministratore — non ce n'è ancora uno.

Prima. L'utente dev'essere **già registrato** dall'applicazione: il comando concede un permesso, non crea un account. Registralo normalmente da **Accedi** → **Registra nuovo utente**.

Poi, dalla cartella della soluzione, sul computer dove gira l'API:

```
dotnet run --project src/PatternEditor.Sample.Api -- amministratore <nome utente>
```

Per togliere il permesso, la stessa riga con `revoca` alla fine:

```
dotnet run --project src/PatternEditor.Sample.Api -- amministratore <nome utente> revoca
```

Dopo. Non c'è niente da riavviare. Chi ha già la pagina aperta vede comparire la voce **Moderazione** semplicemente **ricaricandola**: non serve uscire e rientrare.

Il comando risponde sempre con una frase, e non fa niente di nascosto:

Se...	Ti dice
È andata	«tizio» può approvare le pubblicazioni...
Lo era già	«tizio» era già amministratore
Il nome non esiste	Nessun utente si chiama «tizio». Registralo prima dall'applicazione

Se compare un errore MSB3027. L'API è avviata e tiene bloccati i propri file, mentre il comando prova a ricompilare. Aggiungi `--no-build` subito dopo il nome del progetto, oppure ferma l'API prima di lanciarlo: `dotnet run --project src/PatternEditor.Sample.Api --no-build -- amministratore <nome utente>`

Un'altra cosa che si fa da qui. Con lo stesso meccanismo si assegna un autore ai pattern che non ne hanno (§3.6). I due comandi sono gli unici che l'applicazione accetta dalla riga di comando.

4. La pagina di gestione

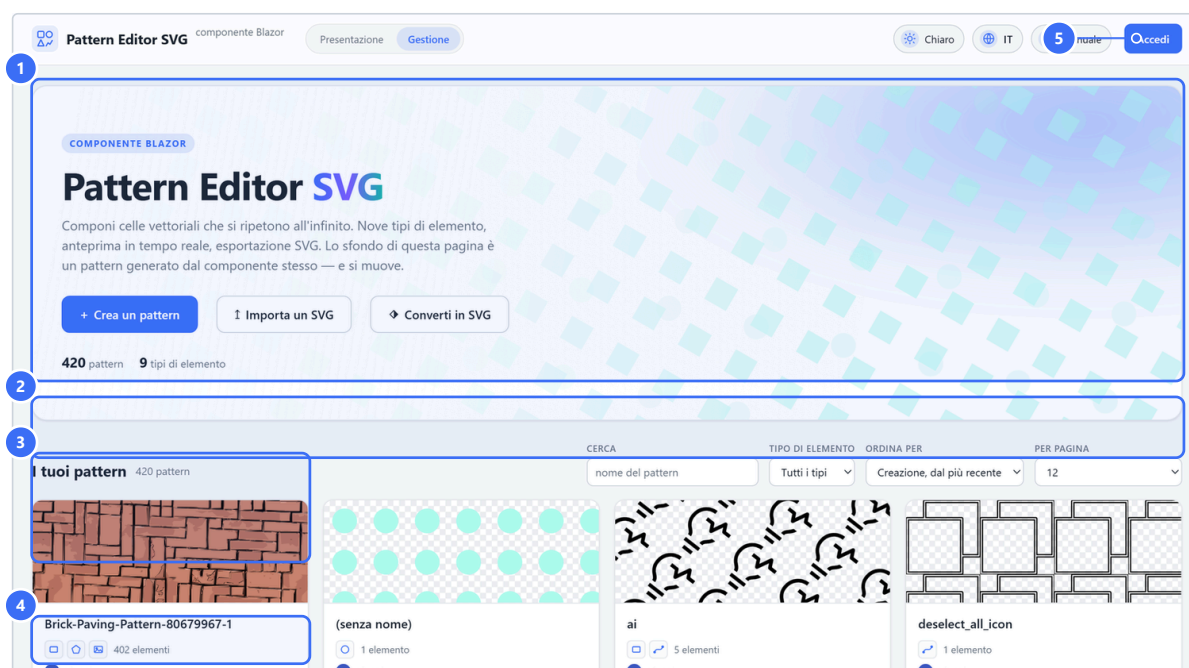
Dove si trova. Chi apre l'applicazione arriva sulla **presentazione**: lo scorrimento fa da regista, una cella si moltiplica sotto gli occhi, i nove tipi di elemento sfilano su un nastro con l'elenco di quello che si può regolare, subito dopo ci sono le due strade per non disegnare la cella da zero — importare un SVG e convertire un'immagine (§4.1 e §4.2) — e in fondo c'è l'archivio con ricerca, apertura e scarico. La pagina di gestione — quella descritta in questo capitolo, dove si lavora davvero — si raggiunge dalla voce **Gestione** in alto, o direttamente all'indirizzo `/gestione`.

In alto a sinistra il nome dell'applicazione riporta sempre alla presentazione. Il vecchio indirizzo `/prodotto` continua a funzionare: i collegamenti già scritti non si rompono.

La presentazione non mostra sempre lo stesso disegno. Nella sezione «Disegni una tessera» passano a turno sei pattern presi dal tuo archivio, uno ogni sette secondi, e sotto il riquadro una fila di puntini dice quanti sono e quale stai guardando: **si può cliccarli** per fermarsi su uno. Passando il puntatore sul riquadro l'alternanza si ferma da sola, così il disegno non cambia mentre lo si sta guardando da vicino. Se nel sistema hai chiesto **meno animazioni**, i pattern non si alternano da soli: restano i puntini per scorrerli a mano.

Figura 1 — La pagina iniziale

L'archivio dei pattern: si ordina, si sfoglia, si apre. Schermata dell'applicazione in funzione.



- 1 L'intestazione: che cos'è il componente, quanti pattern ci sono, e il pulsante per crearne uno
- 2 La barra: quanti pattern, con quale ordine e quante schede per pagina
- 3 La scheda: l'anteprima è cliccabile e apre il pattern in modifica
- 4 I dati della scheda: misura della cella, creazione e — se diversa — ultima modifica
- 5 Tema chiaro, scuro o come il sistema

Lo sfondo dell'intestazione non è un'immagine: è un pattern generato dallo stesso componente.

È l'elenco di tutto quello che hai creato. Ogni **scheda** mostra l'anteprima vera del pattern — non un'icona generica — con sotto il nome, quanti elementi lo compongono, la dimensione della cella e il **peso** del file.

Il peso è quello del documento SVG, cioè del file che ottieni premendo ↓ o **Scarica SVG**: qualche centinaio di byte per una trama semplice, un paio di kilobyte per una ricca. È il numero che dice perché una trama calcolata conviene a un'immagine: copre una parete intera e pesa meno di una fotografia sfocata. Lo trovi sulle schede della gestione, su quelle dell'archivio nella presentazione, nella pagina di moderazione e, aggiornato mentre disegni, accanto al titolo della card **SVG generato** dentro l'editor.

Un pattern che contiene un'**immagine** incorporata fa eccezione e può pesare molto: l'immagine viaggia dentro il documento, ed è il suo peso che si vede.

Comando	A cosa serve
Clic su una scheda	Apri il pattern nell'editor
↑ Importa un SVG	Ricava un pattern da un file SVG esistente (§4.1)
 in alto a destra sull'anteprima	Duplica il pattern
+ Crea un pattern	Ne crea uno nuovo, vuoto
Accedi (in alto a destra)	Apri la finestra di accesso. Senza, si può fare quasi tutto tranne salvare (§3)
Cerca	Filtra per nome mentre scrivi
Tipo di elemento	Mostra solo i pattern che contengono quel tipo — utile per ritrovare «quello con il testo»
Ordina per	Cambia l'ordine: per data di creazione, di modifica, o per nome
Per pagina	Quante schede mostrare insieme: 4, 8, 12, 24 o 48
Chiaro / Scuro	Cambia il tema. Vale anche per l'editor, e viene ricordato

Duplicare. Il comando  compare sull'anteprima quando ci passi sopra il puntatore, in alto a destra. Crea subito una copia completa chiamata «Copia di *nome originale*», che finisce in cima all'elenco. La copia è indipendente: modificarla non tocca l'originale.

Serve quando si vuole provare una variante senza rischiare il pattern che funziona — un altro colore, una cella più grande, un elemento in più.

Eliminare. Su ogni scheda, il comando di eliminazione chiede conferma una volta sola. Non esiste un cestino: quello che si elimina è eliminato.

4.1 Importare un disegno SVG

Figura 13 — Importare un disegno SVG

Si sceglie il file, si legge il resoconto, si decide. Niente entra nell'archivio prima di allora.



Accanto a **Crea un pattern** c'è **Importa un SVG**: apre un file già disegnato — con Illustrator, Inkscape, Figma o quello che usi — e ne ricava un pattern.

Prima di aprirsi, l'editor ti dice **che cosa è entrato e che cosa no**. Quella finestra va letta: SVG è un formato molto più ampio di questo strumento, e un disegno qualsiasi contiene quasi sempre qualcosa che qui non si può rappresentare.

Che cosa entra.

- le nove forme che conosci: rettangoli, cerchi, ellissi, linee, tracciati, poligoni, spezzate, testi e immagini;
- i loro colori, anche scritti come `red` o `rgb(255,128,0)`, e le trasparenze;
- quello che dichiara il gruppo che le contiene, che in SVG si eredita;
- gli spostamenti e gli ingrandimenti dei gruppi, applicati direttamente alla geometria, perché qui i gruppi non esistono;
- la **cella**, presa dal `viewBox` del documento.

Che cosa resta fuori, e perché.

Cosa	Perché
Forme ruotate o inclinate	Cambierebbero forma: un rettangolo ruotato non è più un rettangolo
Gradienti, motivi, ritagli, maschere, filtri	Il modello non li ha; una forma che aveva solo quello resterebbe invisibile
Colori dichiarati con <code>class</code> e un foglio di stile	Servirebbe interpretare il CSS del documento
<code><use></code> , <code><symbol></code> , e i tag di altri formati	Sono riferimenti ad altro, e qui l'elenco degli elementi è piatto
Angoli arrotondati dei rettangoli	Il rettangolo di questo modello ha gli spigoli vivi

Le ultime due voci non fanno sparire la forma: **entra lo stesso**, senza quella rifinitura. La finestra te lo dice comunque, perché è il genere di differenza che altrimenti si scambia per un errore del disegno.

Niente viene salvato finché non premi **Chiudi / Conferma** nell'editor: l'importazione ti mette il pattern davanti, la decisione resta tua. Il nome del file diventa il nome del pattern, e si cambia lì.

Sotto il cofano. Anche l'SVG che scarichi da qui si può riaprire: il disegno sta dentro `<defs>` `<pattern>`, e l'importazione lo riconosce, ritrovando cella e trasformazione. Andata e ritorno restituiscono lo stesso pattern — comodo per spostare un pattern da un'installazione a un'altra senza passare dall'archivio.

4.2 Convertire un'immagine in pattern

Accanto a **Importa un SVG** c'è **Converti in SVG**: prende una fotografia o un disegno a punti — PNG, JPEG, WebP, GIF, BMP — e prova a ricostruirlo come pattern vettoriale.

La differenza con l'importazione è tutta qui: là il disegno vettoriale **c'è già** e va solo tradotto, qui va **ricostruito**. È un lavoro di interpretazione, e come ogni interpretazione riesce bene su certe cose e male su altre. Il manuale te lo dice prima, così non lo scopri dopo.

A che serve. Hai una foto di un pavimento, un ritaglio di un retino da un catalogo, una texture scaricata: da lì esce una cella vettoriale che poi puoi modificare — ricolorare, raddrizzare, togliere quello che non ti serve. Il risultato non è una copia: è una **proposta su cui lavorare**.

Che cosa succede quando scegli il file

Quattro passaggi, in quest'ordine.

Si cerca la ripetizione. Prima di tutto lo strumento cerca ogni quanto il disegno torna su se stesso. Non lungo i due assi separatamente, ma come **reticolo**: due direzioni di traslazione, che possono anche essere oblique. È la differenza che conta su una muratura a corsi sfalsati — lì il motivo non si ripete a ogni corso,

perché il corso dopo è spostato di mezzo mattone, e si ripete ogni **due**. Cercando un passo verticale da solo si troverebbe l'altezza di un corso, e il muro tornerebbe indietro con tutte le fughe incolonnate.

Se la ripetizione si vede, si lavora sulla sola tessera. Se non si vede, viene presa come cella l'immagine intera e la finestra te lo dice: succede con le texture che non si ripetono più corto di così, e non è un errore.

L'immagine si riduce a poche bande di colore. Non a intervalli fissi ma scelte sull'immagine, così le bande si stringono dove i colori sono fitti. Quante bande lo decidi tu, e più avanti si vede come.

Ogni banda si divide in zone. Una banda è sparsa per tutta l'immagine — il rosso dei mattoni tocca ogni mattone — ma i mattoni sono oggetti distinti: le zone si separano per contiguità. Ogni zona diventa una forma: un **rettangolo** se ne riempie quasi tutto l'ingombro, altrimenti una **poligonale** che ne segue il bordo.

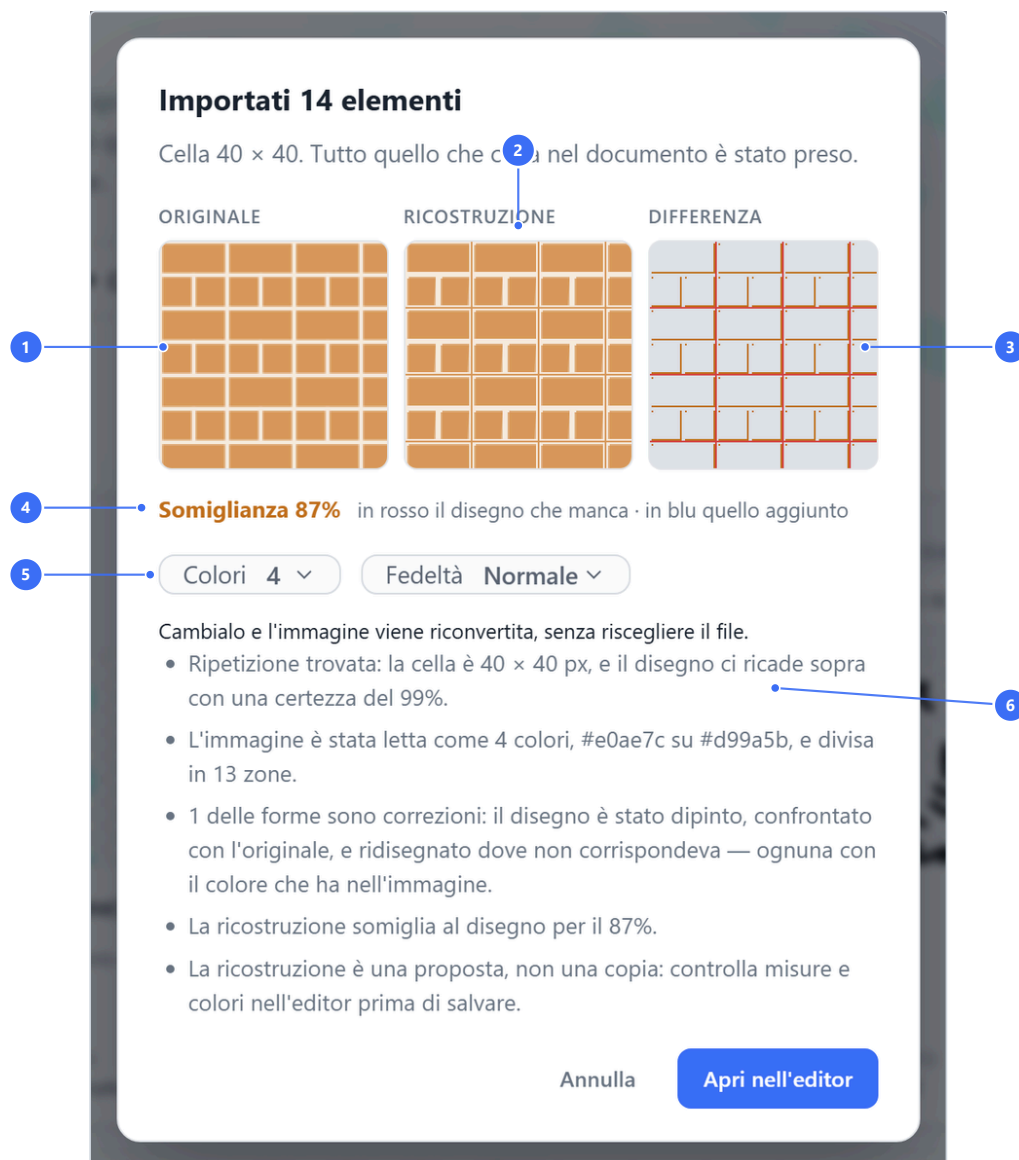
Poi si corregge. Qui sta la parte che fa la differenza. Il disegno ottenuto viene ridipinto, confrontato **punto per punto** con l'immagine di partenza, e dove non corrisponde si ricomincia: quei punti tornano a essere disegno da riconoscere, con il colore che hanno nell'originale. Tre giri, o finché quello che resta fuori non diventa trascurabile.

È il motivo per cui conviene **scendere** con i colori invece di salire: con poche bande il primo passaggio sbaglia parecchio, ma sbaglia in modo visibile, e le correzioni spendono gli elementi dove il disegno sbaglia invece che dove è grande.

La finestra di anteprima

Figura 14 — Convertire un'immagine in pattern

I tre riquadri rispondono alla sola domanda che conta: somiglia? E dove no, in che modo.



- 1 L'originale: la cella ritagliata dall'immagine
- 2 La ricostruzione: l'SVG vero, quello che verrebbe salvato
- 3 La differenza: rosso ciò che manca, blu ciò che è stato aggiunto
- 4 Quanto somiglia — da leggere insieme alla mappa, mai da sola
- 5 Le due manopole: quanti colori, e quanta fedeltà. Cambiarle riconverte sul posto
- 6 Il resoconto: la cella trovata, le bande, quante forme sono correzioni

Prima che l'editor si apra vedi tre riquadri affiancati e un numero.

Riquadro	Che cos'è
Originale	La cella ritagliata dall'immagine, così com'era
Ricostruzione	L'SVG vero, quello che verrebbe salvato — non una copia disegnata per l'occasione
Differenza	Dove i due non coincidono, e in che modo

La mappa delle differenze ha **quattro colori**, e distinguerli è tutto il suo valore:

Colore	Vuol dire
Grigio chiaro	Coincide
Rosso	Disegno mancante : lì c'era qualcosa e non è stato ricostruito
Blu	Disegno aggiunto : lì non c'era niente ed è stato dipinto qualcosa
Arancione	Forma giusta, colore sbagliato

Il numero — «somiglia al 93%» — è la quota di punti che coincidono.

Come si legge quella percentuale, e come non si legge. È dominata dallo sfondo. Su una cella di 40×40 con dentro un quadretto di 12×12, una ricostruzione **completamente vuota** somiglia già al 91%: il fondo è indovinato per costruzione. Una percentuale alta quindi non garantisce niente da sola, e serve guardare la mappa delle differenze accanto. Se è quasi tutta grigia sei a posto; se ha larghe zone rosse, quel 90% è fondo azzeccato e disegno perso.

Le due manopole

Stanno **dentro l'anteprima**, sotto la percentuale, e non prima di scegliere il file: dove sia il punto giusto non si indovina guardando l'immagine di partenza, si trova provando e guardando che cosa ne esce. Cambiando una delle due l'immagine viene riconvertita sul posto, senza riscegliere il file.

Colori — da 3 a 16, di solito **4**. Poche bande danno un disegno netto e poche forme da modificare; molte seguono l'immagine da vicino e danno un pattern che non si tocca più. Su un disegno piatto conviene quasi sempre restare in basso.

Fedeltà — tre modi, e scegliere è una faccenda di che cosa ti serve, non di qualità.

Modo	Che cosa fa	Quando
Normale	Si ferma a qualche centinaio di forme	Vuoi un pattern da modificare a mano
Massima	Le correzioni vanno avanti finché resta fuori poco: migliaia di elementi, tutto vettoriale	Vuoi fedeltà e ti basta guardarlo, o modificarlo poco
Ricalco	Il vettoriale leggero, e sopra un'immagine con tutto quello che non è riuscito a rendere	Ti serve un riferimento fedele su cui ricalcare a mano

Su una foto di pavimento, la stessa immagine: *Normale* 401 elementi e 84%, *Massima* 3025 elementi e 93%, *Ricalco* 402 elementi più una toppa di 51 kB.

Il Ricalco non è un disegno, ed è giusto sapere perché. L'immagine che porta sopra torna a dipendere dalla risoluzione: ingrandendo, quella parte sgrana mentre il vettoriale resta nitido. Non si modifica — dentro non ricolori una fuga né sposti un mattone. E pesa, perché i punti viaggiano dentro il documento del pattern. In cambio somiglia all'originale quasi alla perfezione. Si chiama così perché è quello che è: la copia da cui ricalcare.

Nota che in questo modo la **percentuale non sale**: continua a giudicare il solo disegno e non la toppa. Non è una svista — contando anche l'immagine segnerebbe cento per cento per costruzione, e non ti direbbe più niente. Quel numero è quanto di quella tessera potrai davvero modificare.

Dove riesce bene e dove no

Riesce bene sui disegni piatti: retini tecnici, texture vettoriali, pavimenti disegnati, tutto ciò che è fatto di tinte piene con bordi netti. Su un pavimento a spina di pesce vettoriale si arriva al 97% con tre colori e meno di cento elementi.

Riesce a metà sulle fotografie. Il problema non è il riconoscimento delle forme ma l'**ombreggiatura**: in una foto ogni mattone ha una sfumatura continua da un capo all'altro, e nessun riempimento piatto la può rendere. Si può solo spezzarla in tante tinte leggermente diverse, che costa elementi senza far scendere davvero l'errore. È il motivo per cui la *Massima* guadagna molto meno su una foto che su un disegno.

Non riesce sulle scansioni sporche, sulle fotografie in prospettiva e su tutto ciò che ha sfumature come soggetto e non come disturbo.

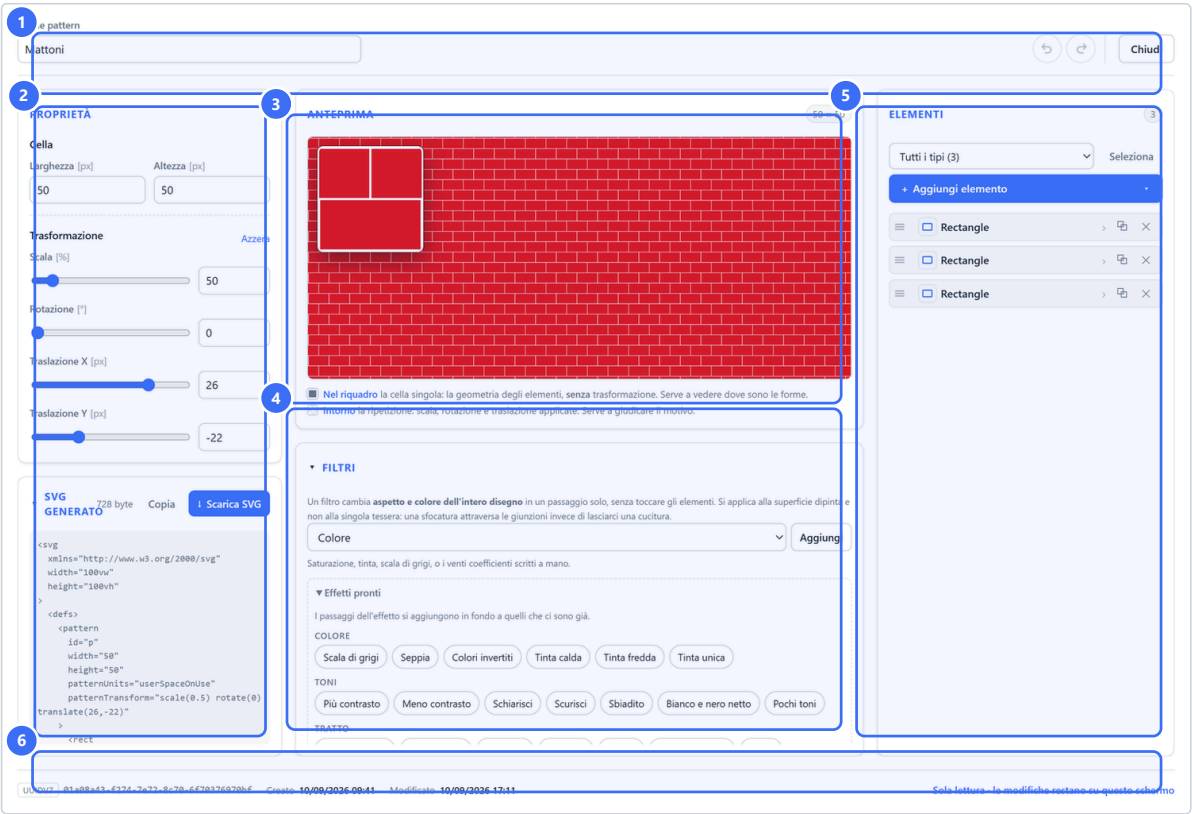
Consigli pratici

- **Ritaglia prima.** Se l'immagine contiene qualche tessera e nient'altro, la ripetizione si trova meglio. Bordi, cornici e pezzi di altro confondono la ricerca.
- **Parti da 4 colori e guarda la mappa delle differenze**, non la percentuale.
- Se la mappa è **rossa a chiazze larghe**, prova *Massima* prima di alzare i colori.
- Se la mappa è **arancione diffuso**, sono i colori a essere troppo pochi: sali a 6 o 8.
- **Niente viene salvato** finché non premi Chiudi/Conferma nell'editor. *Annulla* non lascia traccia.

Sotto il cofano. La conversione non scrive elementi: scrive un **documento SVG** e lo passa alla stessa importazione del paragrafo precedente. Per questo il resoconto che leggi mescola le sue frasi con quelle dell'importazione, e per questo tutto ciò che vale là — cella dal `viewBox`, forme che entrano, avvisi su ciò che resta fuori — vale identico qui.

5. L'editor: le tre zone

Figura 2 — Le tre zone dell'editor
Si regola a sinistra, si osserva al centro, si compone a destra.



- 1

Nome del pattern e comandi per chiudere la sessione (§3.1)
- 2

Proprietà: misura della cella e trasformazione
- 3

Le due anteprime: la cella singola e la ripetizione
- 4

Il sorgente SVG, da copiare o scaricare
- 5

Elementi: l'elenco di ciò che compone la cella
- 6

Identificativo, date e stato della sessione

L'editor si apre **a tutta pagina**, su qualunque schermo: non è una finestra dentro l'elenco, è la schermata in cui si lavora. Lo spazio serve tutto.

È diviso in **cinque riquadri** disposti su tre colonne:

	in alto	in basso
a sinistra	Proprietà — cella e trasformazione	SVG generato — il documento, da copiare o scaricare
al centro	Anteprima — le due viste	Filtri — aspetto e colore di tutto il disegno
a destra	← Elementi , su tutta l'altezza	

In alto ci sono il nome e le due decisioni sulla sessione; in fondo, in piccolo, l'identificativo, le date e l'avviso «Modifiche non salvate».

La disposizione segue quello che si fa: **in alto ciò che si guarda mentre si disegna**, in basso ciò che si apre quando serve. I filtri stanno nella colonna larga perché sono la parte con più comandi di tutto l'editor.

I due riquadri richiudibili

Filtri comincia **aperto**: sta in una colonna larga e non toglie spazio a nient'altro. Chiudendolo, la sua testata dice comunque quanti passaggi contiene, o se il filtro c'è ma non è applicato — non serve riaprirlo per sapere se c'è qualcosa da guardare.

SVG generato comincia **aperto** e mostra il documento per esteso: è esattamente quello che i suoi due pulsanti producono. Chiudendolo restano visibili *Copia* e *Scarica SVG* — il secondo nello stesso blu di *Chiudi* / *Conferma*, perché è l'unico comando dell'editor che produce qualcosa da portarsi via.

Chiusi, i due riquadri sono alti uguali e chiudono sulla stessa linea.

Chi si prende lo spazio

Ogni colonna ha due card e se ne spartiscono l'altezza secondo una regola sola: **lo spazio va a chi lo sta usando**.

- **Chiudendo** la card in basso, quella in alto si prende tutto e la spinge in fondo: chiuso il riquadro dei filtri, l'anteprima raddoppia.
- **Aprendola**, quella in alto si ferma alla propria altezza e il resto è suo.

Due cose non cedono mai, nemmeno su una finestra bassa: le **Proprietà** si leggono per intero senza una barra di scorrimento interna, e l'**Anteprima** resta un riquadro vero e non una striscia. A cedere sono i filtri e il sorgente, che sono elenchi e una barra se la portano bene. Se la finestra è davvero troppo bassa per tutto questo, a scorrere è l'intera fascia delle tre colonne.

Ogni riquadro scorre comunque per conto proprio: toccare un cursore della cella non sposta l'elenco dei passaggi del filtro.

Le due anteprime

Sono due, mostrano cose diverse, e stanno in **un riquadro solo**: la ripetizione fa da fondo e riempie tutto lo spazio, la cella singola le sta sopra, incorniciata in alto a sinistra. Sotto il riquadro, una legenda di due righe dice quale è quale.

Affiancate com'erano prima non riuscivano a riempire lo spazio che avevano — ciascuna ha una forma propria, e quello che avanzava restava bianco sopra, sotto e in mezzo — e sotto una certa larghezza la cella singola spariva del tutto. Sovrapposte, tutto lo spazio va alla ripetizione, e la cella singola c'è sempre.

Cella singola — la piastrella da sola, nel riquadro incorniciato, **senza** trasformazione. Serve mentre si posizionano gli elementi: è qui che si vede se un rettangolo è dove lo si voleva.

Il riquadro ha la **forma della cella**: se la cella è 48×24 si vede largo il doppio di quanto è alto, e cambiando le misure cambia subito anche lui. La cornice chiara con il filo scuro all'esterno serve a farlo staccare da

qualunque disegno gli finisca sotto, chiaro o scuro che sia.

Ripetizione — il pattern vero, tutt'intorno, con scala, rotazione e traslazione applicate. Serve a giudicare il motivo: se le file si allineano, se si vedono corridoi indesiderati, se la densità è giusta. Si prende **tutto il riquadro**, e ogni pixel in più è una tessera in più da guardare.

Il fondo a scacchiera grigia non fa parte del disegno: indica le zone **trasparenti**. Senza, non si distinguerebbe una zona vuota da una bianca.

Su schermi stretti le due anteprime non stanno affiancate: la **Ripetizione** occupa la fascia e la **cella singola** le sta sopra, in un riquadro incorniciato in alto a sinistra — anche lui della forma della cella. Vedi il §11.

Tornare sui propri passi

In alto, appena prima di **Annulla**, ci sono due pulsanti rotondi con una freccia blu: il primo disfa l'ultima modifica, il secondo la rifà. Spenti restano al loro posto e perdono il colore, così i comandi accanto non ballano ogni volta che la cronologia si svuota o si riempie. Dalla tastiera sono **Ctrl+Z** e **Ctrl+Y** (va bene anche Ctrl+Shift+Z).

Funzionano su tutto quello che si può cambiare qui dentro: un colore, una coordinata, il nome del pattern, un elemento eliminato per sbaglio, l'ordine dell'elenco. Sono spente quando non c'è niente da disfare o niente da rifare.

Tre cose da sapere, perché rendono il comando più comodo di quanto sembri:

- **Trascinare un cursore è un passo solo.** Mentre lo muovi il valore cambia decine di volte, ma le modifiche che si susseguono rapidamente contano come una: non ti servono quaranta «Annulla» per disfare una regolazione.
- **Si torna indietro fino all'apertura**, non oltre. Aprire un altro pattern azzera la cronologia: annullare dentro la sessione precedente rimetterebbe a schermo un disegno che non è quello che hai davanti.
- **Se dopo aver annullato ricominci a modificare**, quello che avevi annullato non si può più rifare. Da quel momento la storia è un'altra, e la freccia ↶ si spegne.

Attenzione. Nel campo del **nome**, Ctrl+Z resta l'annullamento della scrittura, quello del browser: lì stai scrivendo, e disfare una lettera è più utile che disfare l'ultima modifica al disegno. Negli altri campi — numeri, cursori, colori — la scorciatoia è quella dell'editor.

Annullare e confermare

Chiudi / Conferma salva e chiude. **Annulla** chiude buttando via tutto quello che hai fatto da quando hai aperto: il pattern torna esattamente com'era, comprese le date.

Le due frecce e questo **Annulla** sono cose diverse, e il filo verticale fra loro lo ricorda: la freccia torna indietro di **un passo** e ti lascia dove sei, **Annulla** butta via **tutto** e chiude.

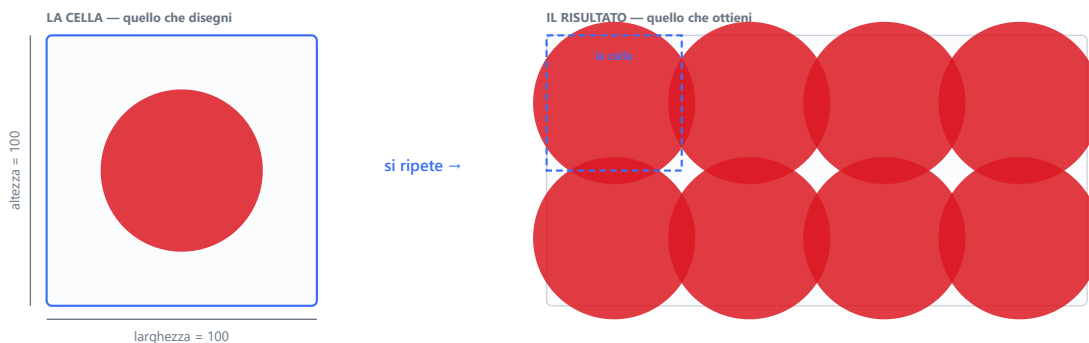
Se premi **Chiudi / Conferma** e qualcosa non va, l'editor **non si chiude**: compare un riquadro rosso con l'elenco di cosa correggere. Vedi il capitolo 12.

6. Le proprietà: cella, trasformazione e filtro

6.1 La cella

Figura 3 — Che cos'è la cella

Il pattern è una piastrella ripetuta all'infinito: si disegna la piastrella.



Il bordo della cella non è un muro.

Un elemento può sporgere fuori dalla cella, e non viene tagliato: ricompare dal lato opposto della piastrella accanto. È così che si costruiscono i motivi continui, quelli in cui non si vede la griglia.

Nella figura il cerchio ha centro al centro della cella e raggio 60 in una cella da 100: sborda da tutti e quattro i lati, e nel risultato i cerchi si toccano invece di restare isolati.

Cambiare la dimensione della cella non ingrandisce gli elementi: cambia quanto spazio c'è fra una ripetizione e l'altra. Per ingrandire il motivo si usa la **scala**.

Larghezza e **Altezza** sono le dimensioni della piastrella. Tutte le coordinate degli elementi si riferiscono a questo riquadro: in una cella da 100, un elemento a $x = 50$ sta a metà.

Due cose da tenere a mente, perché sono la fonte di quasi tutti gli equivoci iniziali:

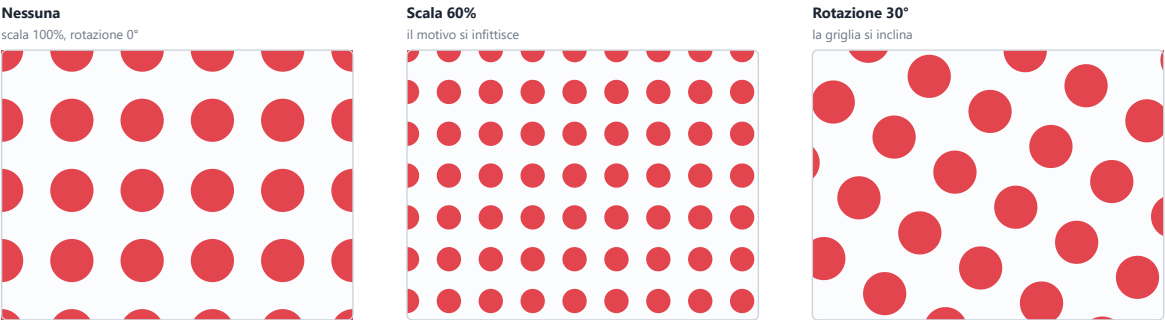
Il bordo della cella non taglia niente. Un elemento può sporgere, e quello che esce da un lato rientra dal lato opposto della piastrella accanto. È così che si ottengono i motivi continui — anzi, è l'unico modo.

Ingrandire la cella non ingrandisce il disegno. Aumenta lo spazio *fra* una ripetizione e l'altra: il motivo si dirada. Per ingrandire il motivo si usa la **scala**.

6.2 La trasformazione

Figura 4 — La trasformazione

Agisce sulla griglia intera, non sui singoli elementi.



La trasformazione è l'attributo `patternTransform` della specifica SVG, e si applica alla griglia dopo che la cella è stata composta. Ha una conseguenza che sorprende sempre la prima volta:

ruotare il pattern non ruota gli elementi dentro la cella, ruota il modo in cui la cella si ripete.

Scala: percentuale. 100% è la dimensione reale, 50% dimezza (il motivo si infittisce), 200% raddoppia.

Rotazione: gradi da 0 a 360, in senso orario.

Traslazione X e Y: sposta l'origine della griglia. Serve a sfalsare le file — è così che si ottiene la disposizione a mattoni, traslando di metà cella.

Agisce sulla **griglia intera**, dopo che la cella è stata composta.

Comando	Unità	Cosa fa
Scala	%	100 è la dimensione reale. 50 dimezza e infittisce, 200 raddoppia e dirada
Rotazione	°	Da 0 a 360, in senso orario. Inclina tutta la griglia
Traslazione X	px	Sposta l'origine della griglia in orizzontale
Traslazione Y	px	La stessa cosa in verticale

Ogni valore ha un cursore e una casella numerica: il cursore per cercare, la casella per essere precisi. Il pulsante **Azzera** riporta la trasformazione a neutra.

Ruotare il pattern non ruota gli elementi dentro la cella. Ruota il modo in cui la cella si ripete. Se vuoi un rettangolo inclinato *dentro* una cella dritta, la rotazione del pattern non è lo strumento: serve un tracciato con i vertici già inclinati.

La traslazione sposta tutto insieme, non sfalsa le file. Vale la pena insistere, perché è l'equivoco più comune: `Traslazione X = 25` fa scorrere di 25 la griglia intera, e le file restano allineate esattamente come prima. Serve a decidere *dove cade* la griglia rispetto al disegno, non a scalare una fila rispetto all'altra.

6.3 Come si sfalsano davvero le file

Se la traslazione non serve, come si ottiene la disposizione a mattoni? **Mettendo due file dentro la stessa cella.** La cella diventa alta il doppio e contiene due file di elementi, la seconda spostata di mezza larghezza: ripetendola, le file risultano alternate.

Gli elementi della seconda fila che escono dal bordo non sono un problema — rientrano dal lato opposto — ma vanno messi **due volte**, uno per lato, altrimenti mezza figura sparisce:

	Sbagliato	Giusto
Cella	50 × 25, un mattone, Traslazione X 25	50 × 50, tre mattoni
Risultato	File allineate	File sfalsate

Sotto il cofano. Il contenuto di una cella viene **ritagliato** ai bordi della cella: `patternTransform` agisce sulla griglia, non sulle singole file, e non esiste un attributo della specifica SVG che sfalsi le ripetizioni. Chi disegna pattern chiama questa tecnica *half-drop*, ed è la stessa da quando si stampavano le carte da parati con i rulli.

Sotto il cofano. Questi quattro valori diventano l'attributo `patternTransform` del nodo `<pattern>`: ad esempio `scale(1.35) rotate(45) translate(25,0)`. Le trasformazioni si applicano da destra verso sinistra, ma il risultato lo vedi nell'anteprima e non c'è bisogno di calcolarlo a mente.

6.4 Il filtro: cambiare aspetto e colore di tutto insieme

Il riquadro **Filtri** sta sotto le anteprime, ed è l'unico comando che agisce su tutto il disegno in una volta sola. Non tocca gli elementi: li lascia dove sono, con i colori che hanno, e cambia il modo in cui il risultato appare. Serve quando la modifica che vuoi — «tutto più chiaro», «in scala di grigi», «con le linee più marcate» — riguarderebbe altrimenti trecento elementi uno per uno.

Si parte da un effetto. Il blocco *Effetti pronti* raccoglie ventiquattro pastiglie in quattro famiglie. Cliccandone una il filtro nasce già regolato e l'anteprima cambia subito.

Famiglia	Effetti
Colore	Scala di grigi, Seppia, Colori invertiti, Tinta calda, Tinta fredda, Tinta unica
Toni	Più contrasto, Meno contrasto, Schiarisci, Scurisci, Sbiadito, Bianco e nero netto, Pochi toni
Tratto	Tratto marcato, Tratto sottile, Nitidezza, Contorni, Rilievo, Ombra morbida, Alone
Superficie	Sfocato, Tratto a mano, Vetro smerigliato, Carta invecchiata

Qualcuno merita una parola, perché dal nome non si indovina:

- **Bianco e nero netto** toglie i grigi e lascia due soli toni: regge la fotocopia e la stampa in bianco e nero;
- **Sbiadito** schiarisce e appiattisce — serve a un retino che deve stare *sotto* a qualcos'altro senza rubargli la scena;
- **Pochi toni** riduce a cinque gradini per canale: l'aspetto della serigrafia;
- **Contorni** spegne le campiture e tiene solo i bordi, cioè riduce il disegno a un profilo;
- **Rilievo** illumina da un lato e ombreggia dall'altro: la trama sembra incisa;
- **Alone** mette un bagliore colorato attorno alle forme lasciando il disegno intatto sopra;
- **Tinta calda** e **Tinta fredda** spostano tutto verso il cotto o verso il cemento.

Il blocco sta **aperto finché l'elenco dei passaggi è vuoto** — è il modo più rapido di cominciare — e si richiude da solo appena compare il primo passaggio, quando quello che serve vedere sono i passaggi.

Un effetto non è una scatola chiusa. Scrive dei *passaggi* normali nell'elenco, e da quel momento li apri e li modifichi come qualunque altra cosa. Sceglierne un secondo aggiunge i suoi passaggi in fondo, invece di cancellare i primi: grigio più contrasto è una combinazione normale, e sostituire farebbe perdere il lavoro precedente senza dirlo.

L'elenco è una catena. Ogni riga è un passaggio, numerato, e si applica al risultato di quello sopra. Da sinistra a destra trovi: la casella per **spegnerlo** senza cancellarlo (è il modo per capire che cosa faccia davvero), il **nome** con accanto come è regolato, e le **frecce** per spostarlo insieme alla ics per eliminarlo. Cliccando sul nome il passaggio si apre; se ne apre uno per volta.

Aggiungerne uno a mano. Sopra gli effetti pronti c'è un menu con i tredici passaggi disponibili e il pulsante *Aggiungi*; sotto al menu, una riga spiega a che cosa serve quello scelto. Il menu c'è sempre, anche prima che esista un filtro: aggiungere un passaggio lo crea. In breve:

Passaggio	A che cosa serve
Colore	Saturazione, rotazione della tinta, scala di grigi, o i venti coefficienti a mano
Livelli	Luminosità, contrasto, gamma, inversione: una curva per ciascun canale
Sfocatura	Sfuma
Ombra	Ombra portata, con direzione, sfumatura e colore
Spessore	Ispessisce o assottiglia i tratti
Spostamento	Sposta e basta: serve dentro una catena, non da solo
Tinta piena	Riempie di un colore; va composta con qualcos'altro
Rumore	Genera venature o nuvole: è materia prima, non un effetto
Distorsione	Sposta i pixel seguendo una seconda immagine
Convoluzione	Nitidezza, rilievo, contorni
Fusione	Fonde due immagini con i modi del fotoritocco
Composizione	Combina due immagini: sopra, dentro, fuori, o dosate
Sovrapposizione	Impila più risultati, il primo in fondo

I collegamenti. Dentro ogni passaggio, in fondo e chiuso, c'è un blocco *Collegamenti* con due campi: *Ingresso* e *Risultato*. Lasciati vuoti — ed è il caso quasi sempre — i passaggi si incatenano nell'ordine in cui li vedi. Dare un nome a un risultato serve solo per richiamarlo più avanti: è quello che fa l'effetto *Tratto a mano*, dove il rumore si chiama «rumore» e la distorsione lo va a prendere per nome.

Se un effetto sparisce, guarda gli avvisi in cima all'editor. Due casi ricorrono. Il primo: un ingresso che rimanda a un nome che nessun passaggio precedente produce — non dà errore, semplicemente non fa niente, e capita riordinando i passaggi dopo averli collegati. Il secondo: un passaggio messo subito dopo un **Rumore** o una **Tinta piena** senza dichiarare da dove prende l'immagine. Quei due non trasformano niente, *producono*: chi viene dopo, se non dice altro, si ritrova in mano l'immagine prodotta invece del disegno, e a schermo resta solo quella. La cura è sempre la stessa — dare un nome al risultato che ti serve e richiamarlo.

Area del filtro e spazio colore stanno in fondo, chiusi. L'area si allarga quando un effetto risulta **tagliato**: un'ombra spostata di venti pixel su una superficie di duecento esce dal 110% predefinito e viene troncata di netto. Lo spazio colore cambia il modo in cui i conti vengono fatti — *sRGB* è quello che ti aspetti guardando lo schermo, *lineare* è fisicamente corretto e fa sembrare che le sfocature schiariscano.

Dove si applica. Il filtro agisce sulla **superficie dipinta**, non sulla singola tessera. È la differenza fra una sfocatura che attraversa le giunzioni e una che si ferma al bordo di ogni piastrella lasciando una griglia di cuciture. Nell'anteprima **Cella singola**, che è larga quanto la cella, gli effetti che sconfinano si vedono tagliati ai lati: è un limite di quel riquadro, non del pattern — guarda la **Ripetizione** per il risultato vero.

Sotto il cofano. Il filtro diventa un nodo `<filter>` accanto al `<pattern>` nei `<defs>`, e il rettangolo riempito lo richiama con `filter="url(#...)"`. Nella scheda **SVG** lo vedi scritto per esteso. Un pattern senza filtro produce esattamente il documento di prima: nulla cambia per chi non lo usa.

7. Gli elementi, uno per uno

Figura 7 — I nove elementi

Ognuno corrisponde a un elemento della specifica SVG.

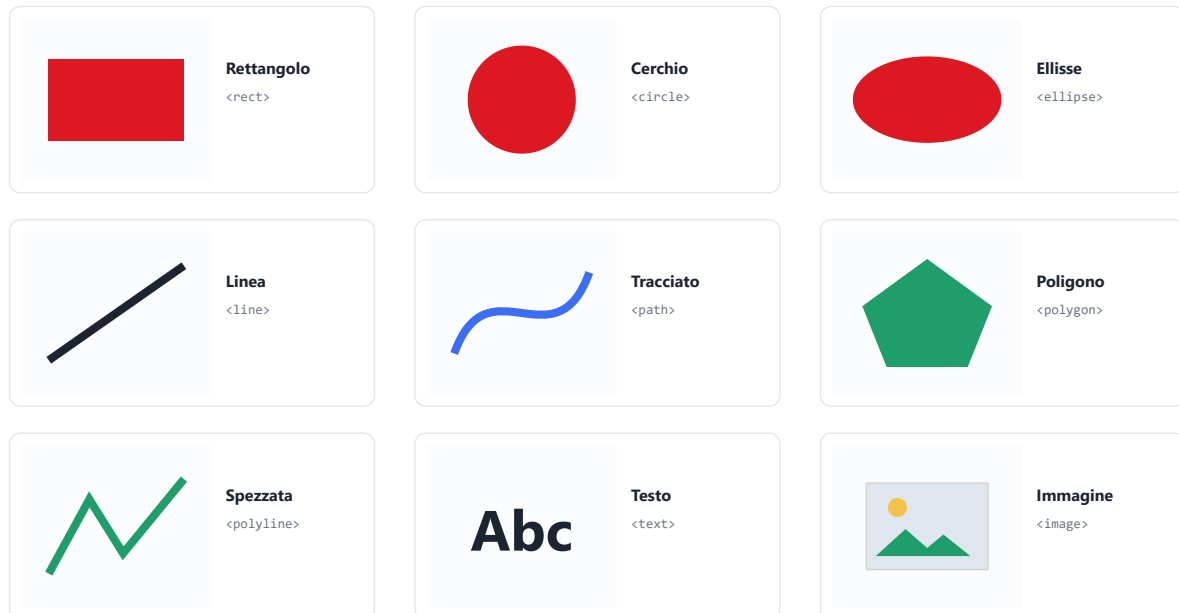
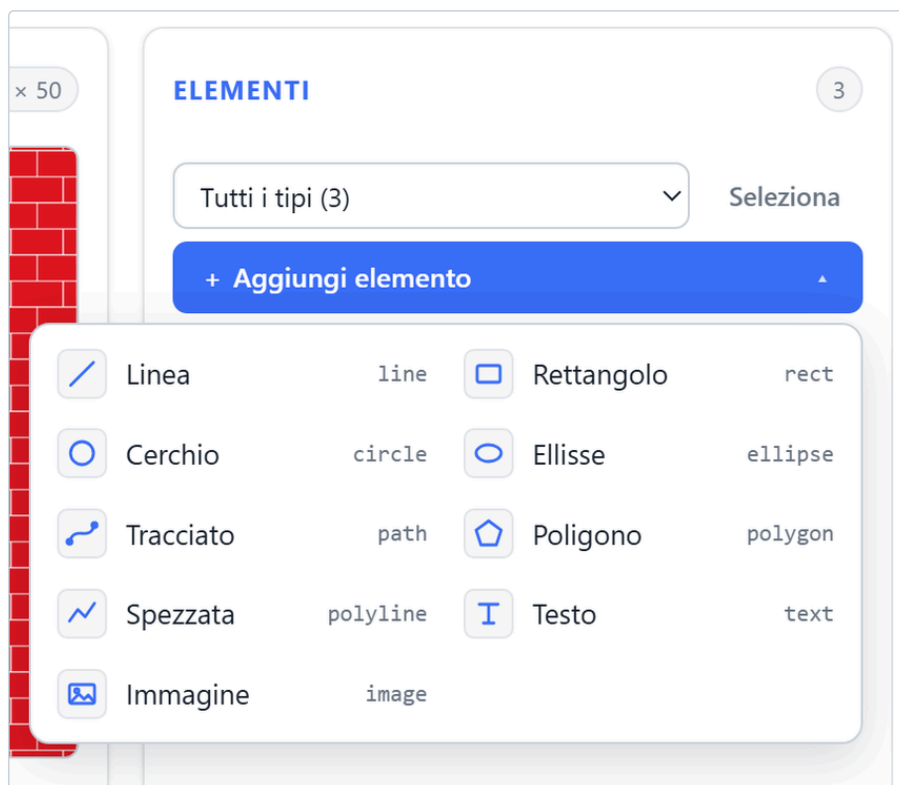


Figura 10 — I tipi di elemento disponibili

Il menù non è un elenco fisso: mostra i plugin che l'applicazione ha registrato all'avvio.

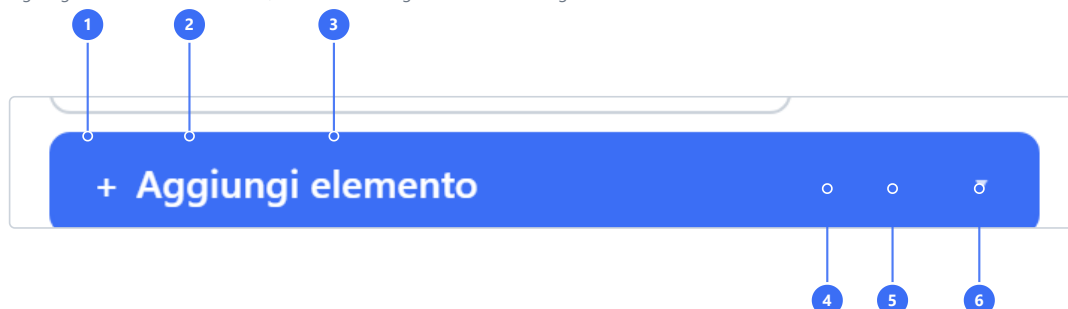


1 Accanto al nome c'è il tipo come compare nel sorgente SVG: rect, ellipse, path, ...

7.1 Come si lavora con l'elenco

Figura 9 — Una riga dell'elenco, pezzo per pezzo

Ogni riga è un elemento della cella, e l'ordine delle righe è l'ordine di disegno.



- 1 La presa: si tiene premuta e si trascina in su o in giù per cambiare l'ordine
- 2 L'icona dice il tipo di elemento
- 3 Il nome del tipo; un clic in un punto qualsiasi della riga apre la sua scheda
- 4 La freccia ricorda che la riga si apre
- 5 Duplica l'elemento, con gli stessi valori
- 6 Elimina l'elemento

Gli elementi sono **in ordine di disegno**: il primo della lista viene disegnato per primo, quindi finisce **sotto** tutti gli altri. Chi sta in fondo alla lista sta davanti nel disegno.

Comando	Effetto
+ Aggiungi elemento	Apre il menu dei nove tipi. Scegliere il tipo è l'inserimento
Clic sulla riga	Apre la scheda dell'elemento, al posto dell'elenco
≡ a sinistra	Si trascina per cambiare l'ordine di disegno
📋	Duplica l'elemento: copia identica, subito sotto
✕	Elimina l'elemento
< Elenco	Dalla scheda, torna all'elenco

Quando gli elementi sono tanti. Sopra l'elenco compare una tendina che filtra per tipo e mostra quanti ce ne sono di ciascuno — «Ellisse (102), Tracciato (40), Rettangolo (1)» dice in una riga com'è fatto il disegno. Accanto, **Seleziona** trasforma le prese in caselle di spunta: scegli quello che vuoi, anche tutto in un colpo, e li elimini insieme.

Mentre un filtro è attivo il trascinamento è spento, e la presa si vede in grigio: l'ordine che hai davanti non è quello vero — mancano le righe nascoste — e spostare una riga darebbe un risultato imprevedibile. Togli il filtro e torna disponibile.

Riordinare. Prendi la riga per le tre lineette a sinistra e trascinala dove serve: le altre si spostano sotto le dita, e l'anteprima si aggiorna mentre trascini, così vedi subito se l'ordine nuovo funziona. Funziona col mouse e col dito allo stesso modo.

Senza mouse si fa lo stesso: raggiungi le lineette con il tabulatore e usa le frecce ↑ e ↓ della tastiera.

Dopo un inserimento la scheda del nuovo elemento si apre da sola: chi aggiunge qualcosa vuole configurarla. Dopo una duplicazione no: si duplica spesso più volte di seguito.

7.2 Ruotare e specchiare un elemento

Verso la fine della scheda di ogni elemento — di **qualunque** tipo — c'è la sezione **Posizione**, seguita da **Generale**. Sono le due sezioni uguali per tutti i tipi, separate dalle altre dalla solita riga tratteggiata: sopra ci sono le proprietà che dipendono dalla forma, sotto quelle che valgono per qualsiasi disegno.

Posizione contiene:

- **Rotazione**, in gradi, con il cursore per cercarla a occhio e la casella per scriverla esatta;
- **Specchia in orizzontale e in verticale**, due interruttori indipendenti;
- **Centro X** e **Centro Y**: il punto attorno a cui l'elemento ruota e si specchia.

Il centro è un punto che scegli tu, e non il centro della forma. Nei retini serve quasi sempre così: ruotare attorno al centro della cella, o a un angolo. Il pulsante **Usa il centro della cella** riempie i due campi con la metà di larghezza e altezza, che è il caso più frequente — la nota sotto il pulsante ti dice quali due numeri scriverà, senza doverlo premere per scoprirlo. Per un centro diverso, come un angolo della cella, scrivi i valori a mano.

Un esempio pratico: una famiglia di linee orizzontali diventa un tratteggio a 45° impostando la rotazione a 45 su ciascuna linea — senza ricalcolare una sola coordinata.

Sotto il cofano. Nel file SVG la rotazione diventa un gruppo `<g transform="...">` attorno alla forma. Un elemento senza rotazione né specchiature non produce nessun gruppo: il documento resta pulito.

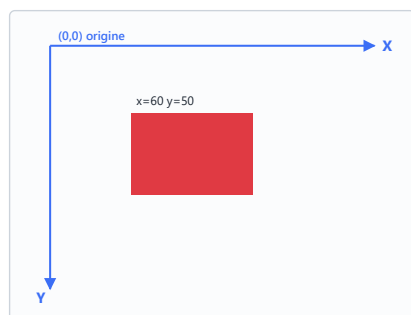
Sotto, **Generale** contiene l'**opacità complessiva**: l'ultima cosa che si regola, quando forma, colore e posizione sono già decise. Sta in fondo perché è lì che serve, e le tre trasparenze sono spiegate insieme nel capitolo 8.

7.3 Il sistema di coordinate

Figura 5 — Il sistema di coordinate

Due cose che in SVG funzionano al contrario di come ci si aspetta.

1. L'asse Y cresce verso il BASSO



Aumentare Y sposta l'elemento in giù, non in su.

2. Il testo si appoggia alla LINEA DI BASE



Con $y=0$ il testo finisce quasi tutto sopra il bordo.

Le coordinate degli elementi sono nelle unità della cella, non in pixel dello schermo: in una cella da 100 per 100, un rettangolo largo 50 ne occupa metà, comunque grande venga poi mostrato.

Anche la dimensione del carattere è in quelle unità, non in punti tipografici: in una cella da 50, un corpo 12 occupa quasi un quarto dell'altezza.

Prima delle schede, la regola che vale per tutti gli elementi: **l'asse Y cresce verso il basso**. L'origine (0, 0) è l'angolo in alto a sinistra della cella, e aumentare Y sposta verso il basso. È il contrario del piano cartesiano della scuola, ed è la convenzione di tutti i formati grafici.

7.4 Rettangolo

Il mattone di base: un rettangolo con i lati paralleli agli assi.

Campo	Significato
X, Y	Angolo superiore sinistro — non il centro
Larghezza, Altezza	Dimensioni, verso destra e verso il basso

Esempio. In una cella da 50×50 , un rettangolo con $X = 0$, $Y = 0$, Larghezza = 50, Altezza = 25 riempie esattamente la metà superiore della cella. Ripetuto, dà le righe orizzontali.

Sotto il cofano. Corrisponde a `<rect>`. La specifica prevede anche `rx` e `ry` per gli angoli arrotondati: non sono esposti, ma un angolo arrotondato si ottiene con un tracciato.

7.5 Cerchio

Campo	Significato
Centro X, Centro Y	Il centro — non l'angolo
Raggio	Metà del diametro

Esempio. Cella 100 × 100, centro (50, 50), raggio 18: il pois del capitolo 2. Con raggio 50 il cerchio tocca esattamente i quattro lati; oltre, comincia a sporgere e i cerchi delle piastrelle vicine si intersecano.

Sotto il cofano. Corrisponde a `<circle>`. Il raggio deve essere maggiore di zero: la specifica prevede che un raggio nullo disabiliti il disegno, e qui viene segnalato come errore perché una riga che non disegna niente è quasi sempre una svista.

7.6 Ellisse

Il cerchio schiacciato: due raggi invece di uno.

Campo	Significato
Centro X, Centro Y	Il centro
Raggio X	Semiasse orizzontale
Raggio Y	Semiasse verticale

Con i due raggi uguali si ottiene un cerchio: se ti serve un cerchio, però, usa il Cerchio — ha un campo in meno da tenere allineato.

Sotto il cofano. Corrisponde a `<ellipse>`. Non si può inclinare con i suoi attributi: per un'ellisse obliqua serve un arco in un tracciato, oppure si ruota l'intero pattern.

7.7 Linea

Un segmento fra due punti. È l'unico elemento **senza riempimento**: ha solo il tratto.

Campo	Significato
X1, Y1	Primo estremo
X2, Y2	Secondo estremo
Spessore	Se è zero, la linea è invisibile

Esempio. Cella 20 × 20, da (0, 20) a (20, 0), spessore 2: la classica trama diagonale. Perché le diagonali si saldino da una piastrella all'altra, gli estremi devono cadere esattamente sugli angoli della cella.

7.8 Tracciato

La forma libera: curve, archi, spezzate, qualunque cosa. Tutta la geometria sta in un unico campo di testo, il **comando** — l'attributo `d` della specifica.

Si scrive con una sequenza di lettere e numeri. Le principali:

Comando	Significa	Esempio
<code>M x y</code>	Sposta la penna senza disegnare	<code>M 10 10</code>
<code>L x y</code>	Traccia una linea fino a (x, y)	<code>L 40 10</code>
<code>H x / V y</code>	Linea orizzontale / verticale	<code>H 40</code>
<code>C x1 y1 x2 y2 x y</code>	Curva morbida (Bézier cubica)	<code>C 20 0 30 20 40 10</code>
<code>Q x1 y1 x y</code>	Curva più semplice (Bézier quadratica)	<code>Q 25 0 40 10</code>
<code>A rx ry rot arco verso x y</code>	Arco di ellisse	<code>A 15 15 0 0 1 40 10</code>
<code>Z</code>	Chiude la figura tornando al punto di partenza	<code>Z</code>

Maiuscole e minuscole non sono la stessa cosa: `L 40 10` va al punto assoluto (40, 10); `l 40 10` si sposta di 40 a destra e 10 in basso **rispetto a dov'era**. Le minuscole sono comode per ripetere uno stesso passo.

Esempio — un triangolo: `M 25 5 L 45 40 L 5 40 Z`

Esempio — un'onda: `M 0 25 Q 12 5 25 25 T 50 25`

Il tracciato viene conservato **esattamente come lo scrivi**: se lo incolli da un altro programma, torna indietro identico.

7.9 Poligono e 7.10 Spezzata

Sono la stessa cosa con una differenza sola, e vale la pena impararla una volta:

- il **Poligono** viene **chiuso automaticamente**: l'ultimo vertice si ricongiunge al primo, e la figura ha un dentro da riempire;
- la **Spezzata non** viene chiusa: il disegno finisce sull'ultimo punto.

Entrambi si definiscono con un solo campo, i **punti**, scritti come coppie:

```
20,10 40,30 30,50 10,50 0,30
```

Le coppie si separano con spazi, i due numeri di una coppia con una virgola. Vanno bene anche solo spazi (`20 10 40 30`): la specifica accetta entrambe le forme.

Al poligono servono almeno **tre** punti perché ci sia una superficie; alla spezzata ne bastano **due**. Nel poligono non ripetere il primo punto alla fine: ci pensa la specifica.

7.11 Testo

L'unico elemento che contiene delle parole.

Campo	Significato
X, Y	Punto di partenza della linea di base (vedi la figura 5)
Contenuto	Le lettere da disegnare
Carattere	Il nome del font, ad esempio <code>Georgia</code>
Dimensione	Nelle unità della cella, non in punti tipografici
Peso	Normale o grassetto
Allineamento	Da che parte cresce il testo rispetto al punto: inizio, centro, fine

Due sorprese frequenti. La prima: con **Y = 0** il testo sparisce quasi tutto sopra il bordo, perché quel punto è la linea di base, non il tetto delle lettere. In una cella da 50, prova con **Y = 35**. La seconda: la **dimensione** è nelle unità del disegno; in una cella da 50, un corpo 12 occupa un quarto dell'altezza.

Attenzione al carattere. Il file SVG registra il *nome* del carattere, non il carattere. Chi aprirà il file lo vedrà come lo vedi tu solo se ha quel font installato; altrimenti il suo programma ne sostituirà un altro e le proporzioni cambieranno. L'editor te lo ricorda con un avviso ambra. Se il pattern deve essere identico ovunque, converti il testo in tracciato con un programma di grafica, oppure resta sui font di sistema.

7.12 Immagine

Inserisce una fotografia o un logo dentro il disegno vettoriale.

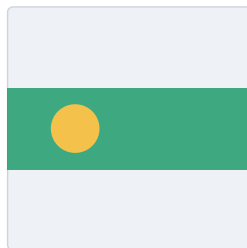
Campo	Significato
Sorgente	Un indirizzo <code>https://...</code> oppure un'immagine incorporata <code>data:image/png;base64,...</code>
X, Y, Larghezza, Altezza	Il riquadro che ospita l'immagine
Adattamento	Come l'immagine si dispone nel riquadro

Figura 8 — L'adattamento di un'immagine

`preserveAspectRatio`: cosa succede quando le proporzioni non coincidono.

L'immagine di partenza è larga e bassa; il riquadro che la ospita è quadrato.

meet — la contiene tutta



lascia spazio vuoto ai lati

slice — riempie il riquadro



taglia ciò che avanza

none — la fa combaciare



la deforma

Non esiste una scelta giusta in assoluto: si sceglie cosa si è disposti a perdere. Con `meet` non si perde niente dell'immagine ma si accetta dello spazio vuoto; con `slice` il riquadro è pieno ma i bordi dell'immagine escono dall'inquadratura; con `none` c'è tutto e il riquadro è pieno, ma le forme sono stirate — su un volto o su un logo si nota subito.

Nell'editor l'anteprima dei tre modi usa apposta un riquadro non quadrato: su un riquadro quadrato, con un'immagine quadrata, i tre modi darebbero lo stesso risultato e non si distinguerebbero.

Indirizzo o immagine incorporata? È un compromesso senza risposta giusta:

	Indirizzo esterno	Immagine incorporata
Peso del file	Minimo	Grande: cresce di circa un terzo rispetto all'originale
Funziona senza rete	No	Sì
Se il server sparisce	L'immagine sparisce	Nessun problema
Adatto a	Uso interno, prototipi	File da consegnare o archiviare

L'editor segnala con un avviso ambra entrambe le conseguenze. Sono avvisi, non errori: non impediscono nulla.

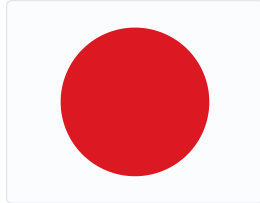
8. Colori, bordi e trasparenze

Figura 6 — Riempimento, bordo e opacità

Tre opacità distinte, e uno spessore che allarga la figura.

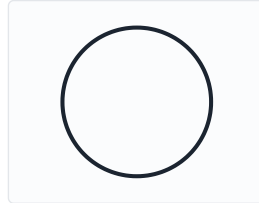
Solo riempimento

bordo spento



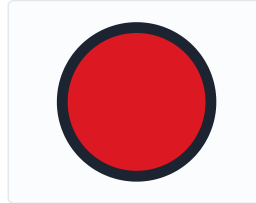
Solo bordo

riempimento spento

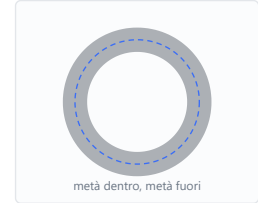


Entrambi

bordo spesso 8



Lo spessore sta a cavallo



Le tre opacità non sono la stessa cosa.

Opacità del riempimento rende trasparente il solo colore interno; il bordo resta pieno.

Opacità del bordo rende trasparente il solo contorno; il riempimento resta pieno.

Opacità complessiva sbiadisce l'elemento già composto, come un tutt'uno. È diversa dalle altre due: con le prime, dove bordo e riempimento si sovrappongono, si vede il riempimento attraverso il bordo; con questa no.

Lo spessore del bordo è misurato a cavallo del contorno: metà cade dentro la figura e metà fuori.

Un cerchio di raggio 50 con bordo spesso 20 occupa dunque un'area di raggio 60.

Quasi tutti gli elementi hanno due colori indipendenti: il **riempimento** (l'interno) e il **bordo** (il contorno). Ciascuno si accende e si spegne con il suo interruttore **Attivo**: un elemento con il solo bordo è un contorno vuoto, uno con il solo riempimento è una sagoma piena.

Scegliere un colore

Ogni colore si può indicare in due modi, sempre allineati fra loro:

- con il **selettore**, il quadratino colorato, per cercarlo a occhio;
- scrivendo il **codice esadecimale** nella casella accanto, quando lo conosci già.

Figura 11 — Come si sceglie un colore

Tre strade per la stessa cosa: la pastiglia, il codice esadecimale, la trasparenza.



Nella casella puoi scrivere `#3b6ef5`, oppure `3b6ef5` senza cancelletto, oppure la forma abbreviata `#3bf`. Mentre scrivi, un codice incompleto viene segnalato in rosso e **non viene applicato**; quando esci dalla casella, il valore torna quello vero se quello che hai scritto non era un colore.

Le tre trasparenze

Non sono tre gradi della stessa cosa, sono tre cose diverse:

Comando	Su cosa agisce
Opacità del riempimento	Solo il colore interno. Il bordo resta pieno
Opacità del bordo	Solo il contorno. Il riempimento resta pieno
Opacità complessiva	Sull'elemento già composto, come un tutt'uno

La differenza si vede dove bordo e riempimento si sovrappongono: con le prime due il riempimento traspare attraverso il bordo, con la terza no.

Lo spessore del bordo

Lo spessore è misurato **a cavallo** del contorno: metà cade dentro la figura, metà fuori. Un cerchio di raggio 50 con bordo spesso 20 occupa quindi un'area di raggio 60. Se un elemento sembra più grande di quanto lo hai fatto, quasi sempre è il bordo.

9. Il sorgente SVG: copiare, scaricare, usare

Sotto le anteprime c'è il riquadro **SVG generato**: è il file vero, aggiornato a ogni modifica. Si può chiudere con il triangolino se dà fastidio, ma i due comandi restano raggiungibili:

- **Copia** mette il sorgente negli appunti;
- ↓ **Scarica SVG** salva il file, chiamato come il pattern.

Non serve salvare prima: il file scaricato è quello che vedi in quel momento.

Come usarlo

In una pagina web, come sfondo:

```
.mia-sezione {  
    background-image: url("pois.svg");  
}
```

In un documento di grafica: Illustrator, Inkscape, Figma e Affinity aprono gli SVG direttamente. Il pattern arriva come oggetto vettoriale, ridimensionabile senza perdite.

Per stampa: essendo vettoriale, non ha risoluzione: la stessa immagine va bene per un biglietto da visita e per un manifesto.

Sotto il cofano. Il file contiene un nodo `<pattern>` dentro `<defs>`, e un `<rect>` grande quanto l'immagine che lo richiama con `fill="url(#p)"`. Se incolli più di un pattern nella stessa pagina HTML, controlla che gli identificativi siano diversi: `url(#p)` cerca in tutto il documento, e due nodi con lo stesso nome si oscurano a vicenda.

10. Ricette: sei pattern passo passo

Ogni ricetta è completa: i valori sono quelli da scrivere.

10.1 Righe orizzontali

Cella `50 × 50` · un **Rettangolo**

Campo	Valore
X, Y	0, 0
Larghezza, Altezza	50, 25
Riempimento	a scelta

Metà cella piena e metà vuota: ripetuta, dà le righe. Per righe più fitte, riduci l'altezza della cella; per righe verticali, scambia larghezza e altezza del rettangolo.

10.2 Mattoni

Cella `50 × 30` · tre **Rettangoli**, tutti alti 13 e larghi 48, riempimento terracotta `#c1502e`

Rettangolo	X	Y	A cosa serve
1	1	1	La fila intera, in alto
2	-24	16	Mezzo mattone della fila sotto, a sinistra
3	26	16	L'altra metà, a destra

Due file nella stessa cella, la seconda spostata di mezzo mattone: ecco la sfalsatura. I mattoni larghi 48 in una cella da 50 lasciano la fuga.

Il secondo e il terzo rettangolo sono **lo stesso mattone**, tagliato in due dal bordo della cella: quello che esce da destra rientra da sinistra, ma va disegnato in entrambe le posizioni.

10.3 Pois sfalsati

Cella `100 × 100` · due **Cerchi** di raggio `18`

Cerchio	Centro X	Centro Y
1	25	25
2	75	75

Due pois sulla diagonale: ripetuti, danno file sfalsate a distanza di mezza cella. È la stessa disposizione dei cinque cerchi del capitolo 2, ottenuta con la metà degli elementi.

Per pois più fitti riduci la cella lasciando il raggio; per pois più radi fai il contrario.

10.4 Trama a diagonali

Cella `20 × 20` · una **Linea**

Campo	Valore
X1, Y1	0, 20
X2, Y2	20, 0
Spessore	2

Gli estremi cadono esattamente sugli angoli: è la condizione perché le diagonali si saldino da una piastrella all'altra senza gradini. Aggiungendo una seconda linea da (0,0) a (20,20) si ottiene il quadrettato incrociato.

10.5 Squame

Cella `40 × 40` · tre **Tracciati**, riempimento spento, bordo attivo spesso `2`

Tracciato	Comando
1	<code>M 0 20 A 20 20 0 0 1 40 20</code>
2	<code>M -20 40 A 20 20 0 0 1 20 40</code>
3	<code>M 20 40 A 20 20 0 0 1 60 40</code>

Anche qui due file nella stessa cella: l'arco in alto e i due mezzi archi in basso, che sono lo stesso arco tagliato dal bordo.

Per un tetto di tegole vere, riempi gli archi invece di lasciarli vuoti, dai loro un'altezza maggiore del passo fra le file — così si sovrappongono — e aggiungi sotto ciascun bordo un arco scuro semitrasparente: è l'ombra portata, ed è quella che dà il rilievo.

10.6 Stelle

Cella 60 × 60 · un **Poligono**

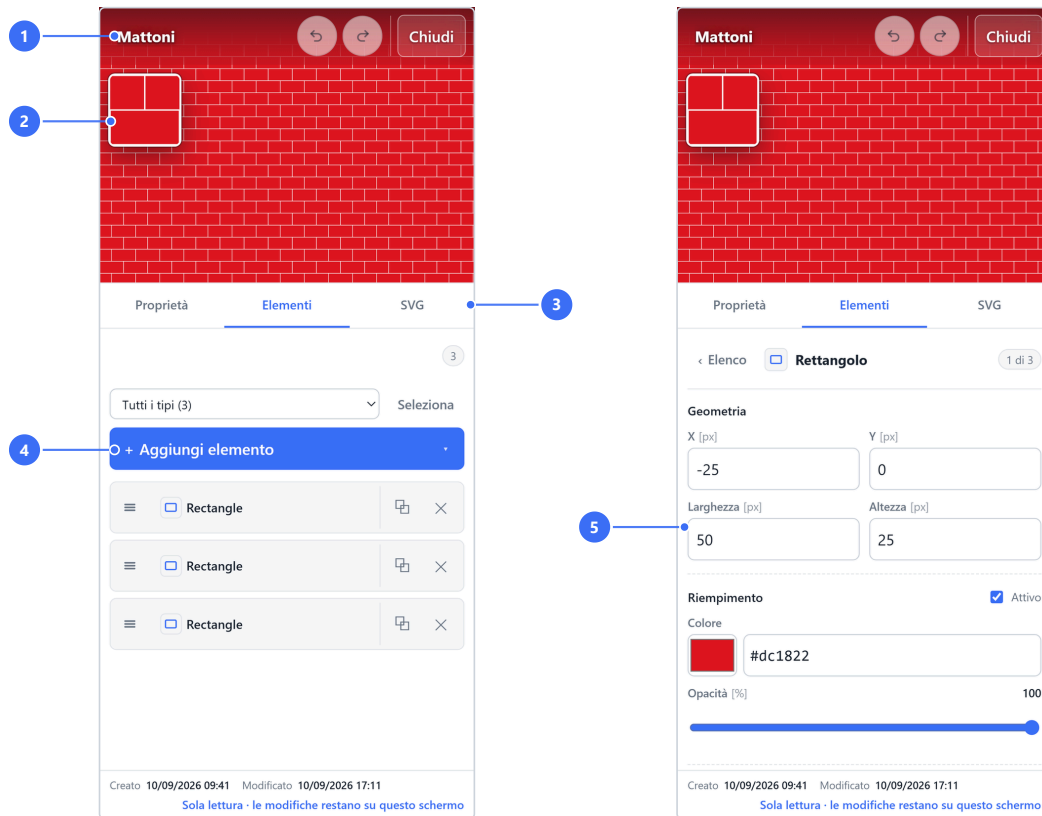
Campo	Valore
Punti	30,5 36,22 54,22 40,33 45,50 30,40 15,50 20,33 6,22 24,22
Riempimento	giallo, es. #ecc94b

Dieci vertici alternati, cinque esterni e cinque interni: è così che si costruisce una stella a cinque punte. Cambiando i vertici interni si ottiene una stella più magra o più ciccotta.

11. Sul telefono

Figura 12 — L'editor su uno schermo stretto

Le stesse funzioni, disposte in altezza: anteprima in alto, schede sotto.



- 1 Nome e comandi stanno sopra l'anteprima, su un velo scuro
- 2 La cella singola, incorniciata, resta sempre visibile
- 3 Le tre schede: Proprietà, Elementi, SVG
- 4 La presa per trascinare funziona anche col dito
- 5 Dove c'è spazio i campi si affiancano a due a due

Su schermi stretti la disposizione cambia, le funzioni no.

Trovi tre fasce fisse e un foglio che scorre:

1. **In alto** il nome e i comandi Annulla e Conferma;
2. **sotto**, l'anteprima della ripetizione, che **non scorre mai via** mentre regoli i valori;
3. **poi** tre schede — **Proprietà, Elementi, SVG** — che prendono il posto delle tre colonne;
4. **in fondo** scorre solo il contenuto della scheda scelta.

Le due anteprime ci sono entrambe, ma non affiancate: su 390 punti di larghezza le ridurrebbe a due francobolli. La **ripetizione** occupa la fascia, e la **cella singola** le sta sopra in un riquadro incorniciato in alto a sinistra — piccolo, ma è quanto basta per vedere dove stanno gli elementi mentre li si sposta. Anche lei si aggiorna in tempo reale.

La scheda **SVG** contiene il sorgente, i comandi Copia e Scarica, e le informazioni di servizio.

Nell'elenco degli elementi la riga si accorcia: restano la presa per trascinare, l'icona e il nome — si tocca in un punto qualsiasi per aprire la scheda — e a destra i due comandi che contano, duplica ed elimina. Anche i campi delle schede si affiancano a due a due dove lo schermo lo consente, invece di impilarsi uno per riga.

12. Quando qualcosa non torna

Errori e avvisi

	Riquadro rosso	Riquadro ambra
Dice	«Correggi i seguenti errori»	«Da tenere presente»
Significa	Il dato è sbagliato	La scelta è valida, ma ha una conseguenza
Impedisce di salvare	Sì	No

Ogni messaggio è preceduto dal nome dell'elemento, così sai a quale dei dodici si riferisce.

Problemi frequenti

Non vedo niente nell'anteprima. Nell'ordine: l'elemento ha un colore di riempimento attivo? Se ha solo il bordo, lo spessore è maggiore di zero? Le coordinate cadono dentro la cella, o l'hai spinto fuori vista? Un cerchio di raggio 0 non disegna nulla.

Il motivo si vede, ma con delle righe bianche fra le ripetizioni. Gli elementi non arrivano fino ai bordi della cella. O li allarghi, o rimpicciolisci la cella.

Le forme si toccano dove non dovrebbero. Il contrario: gli elementi sporgono. Ricorda che il bordo aggiunge metà del suo spessore su ciascun lato.

Ho scritto un numero e il campo si è svuotato. Il separatore decimale è il **punto**, non la virgola: scrivi `1.5`.

Il testo non si vede. Con $Y = 0$ il testo finisce sopra il bordo della cella: quel punto è la linea di base. Prova con un valore vicino a due terzi dell'altezza della cella.

L'immagine non compare. Se è un indirizzo esterno, controlla che sia raggiungibile e che il server ne consenta l'uso da altri siti. In caso di dubbio, incorpora l'immagine come `data:`.

Ho chiuso senza salvare. Le modifiche sono perse: **Annulla** non lascia tracce. Non esiste un ripristino.

Ho convertito un'immagine e il risultato è brutto. Guarda la mappa delle differenze, non la percentuale: se è rossa a chiazze larghe, prova la fedeltà *Massima* prima di alzare i colori; se è arancione diffuso, alza i colori. E controlla che la cella trovata sia quella giusta — una cella sbagliata rende sbagliato tutto quello che viene dopo (§4.2).

Ho salvato un pattern ma un collega non lo vede. Nasce privato: lo vedi solo tu. Sulla sua scheda premi **Chiedi la pubblicazione** e aspetta che un amministratore la approvi (§3.7).

Un mio pattern era pubblico e adesso dice «in attesa». L'hai modificato e salvato. L'approvazione vale per il disegno approvato, non per il nome del file: dopo una modifica va data di nuovo (§3.7).

Ho ricaricato la pagina e i miei pattern privati non c'erano. Non dovrebbe più succedere: l'elenco si richiede da solo appena la sessione viene ripresa. Se capita, l'accesso è scaduto — in alto a destra comparirà di nuovo **Accedi**.

Ho aperto un pattern e vedo l'avviso «non gestito da alcun plugin». Il pattern è stato creato da una versione con più tipi di elemento di questa. L'elemento non si può modificare qui, ma **non viene perso**: resta nel file e continua a essere disegnato.

13. Piccolo glossario

Cella — la piastrella che si ripete. La si disegna una volta sola.

SVG — il formato vettoriale in cui il pattern viene salvato. Descrive forme, non pixel.

Vettoriale — un'immagine fatta di istruzioni geometriche: ingrandibile all'infinito senza perdere qualità.

Esadecimale — il modo di scrivere un colore con sei cifre, `#rrggbb`: due per il rosso, due per il verde, due per il blu. `#000000` è nero, `#ffffff` bianco.

Opacità — quanto un colore lascia passare quello che sta dietro. 100% coprente, 0% invisibile.

Linea di base — la riga immaginaria su cui si appoggiano le lettere. La Y del testo punta lì.

Tracciato — una forma libera descritta da una sequenza di comandi.

Trasformazione — scala, rotazione e traslazione applicate alla griglia della ripetizione, non ai singoli elementi.

Reticolo — le due direzioni lungo cui un motivo si ripete. Lo usa la conversione da immagine per trovare la tessera; può essere obliquo, come in una muratura a corsi sfalsati (§4.2).

UUIDv7 — l'identificativo di ogni pattern. Contiene al suo interno l'istante in cui è stato creato: è per questo che i pattern hanno una data anche se non gliel'ha mai data nessuno.